МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, үнэлгээнд тавих шаардлага

MNS 5080:2023

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2023 он

Өмнөх үг

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандартыг Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооны тэргүүн Анагаах ухааны доктор Д.Нарансүх, Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн Эрүүл ахуйн техникийн хяналтын менежер Б.Энхнасан нар боловсруулсан.

Энэ стандартыг Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2023

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэ стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

Агуулга

Өмнөх үг	Хуудас iv
1. Хамрах хүрээ	1
2. Норматив эшлэл	1
3. Нэр томьёо, тодорхойлолт	3
4. Ерөнхий зүйл	5
4.1 Зорилго	5
4.2 Зарчим	6
4.3 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний зохион байгуулалтад тавих ерөнхий шаардлага	6
5. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн урьдчилсан мэдээлэл цуглуулалт	7
6. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулалт	8
7. Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт	9
8. Хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалт, эрсдэлийн үнэлгээ	10
8.6 Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ	10
8.7 Ажлын байран дахь сөрөг хүчин зүйлсийн хавсарсан эрсдэл	14
9. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал	14
10. Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж	15
11. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайлан	15
12. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудал	16
А хавсралт (норматив) Ажил мэргэжилтэй холбоотой ядралтын зэргийг тодорхойлох үнэлгээний шалгуур	17
В хавсралт (мэдээллийн) Хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилтийн нэгдсэн дүн, ажилтны эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин (жишээ)	18
Ашигласан материал	19

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.100

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, үнэлгээнд тавих ерөнхий шаардлага	**MNS 5080:2023**
Occupational safety and health. Occupational hygiene. General requirement for classification of working condition of workplaces and its assessment.	**MNS 5080:2001-ийн оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн С/24 дүгээр тушаалаар батлав.

Энэ стандарт нь 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлөөс ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг үнэлэх, хөдөлмөрийн нөхцөлийг нь тодорхойлох, аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалтыг төлөвлөх, сайжруулахад хэрэглэнэ.

Энэ стандартыг ажлын байран дахь нэг төрлийн сөрөг хүчин зүйлсийн өртөлтийг дангаар нь үнэлэхэд хэрэглэхгүй.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартад дараах эш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй эшлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ.

MNS 4990:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дахь хорт бодисыг хэмжихэд тавих ерөнхий шаардлага, зөвшөөрөх дээд хэмжээ.*

MNS 7000-1:2023*, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Лабораторийн шинжилгээнд агаараас тоосонцрын сорьц цуглуулах арга. 1-р хэсэг: Нийт тоосны сорьц цуглуулалт*

MNS 7000-2:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Лабораторийн шинжилгээнд агаараас тоосонцрын сорьц цуглуулах арга. 2-р хэсэг: Амьсгалаар нэвтэрдэг тоосны фракцын цуглуулалт*

MNS 7000-3:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Лабораторийн шинжилгээнд агаараас тоосонцрын сорьц цуглуулах арга. 3-р хэсэг: Цулцанд нэвтэрдэг тоосны сорьц цуглуулалт*

MNS 7000-4:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Лабораторийн шинжилгээнд агаараас тоосонцрын сорьц цуглуулах арга. 4-р хэсэг: Амьсгалын замын цээжний хэсэг болон цулцанд нэвтэрдэг тоосны фракцын сорьц цуглуулалт*

MNS 7000-5:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Лабораторийн шинжилгээнд агаараас тоосонцрын сорьц цуглуулах арга. 5-р хэсэг: Гагнуурын нийт тоосонцрын сорьц цуглуулалт*

MNS 5080:2023

MNS 7001:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Агаараас цуглуулсан сорьцод тоосонцрын жингийн концентраци тодорхойлох шинжилгээний арга.*

MNS 5366:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Цулцанд нэвтэрдэг тоосны сорьцод талст цахиур тодорхойлох шинжилгээний арга*

MNS ISO 8672:2015*, Агаарын чанар. Үе шатаар ялгах гэрлийн микроскопоор агаар дахь органик бус ширхэглэгийн тоон концентрацийг тодорхойлох-Хальсан шүүлтүүрийн арга*

MNS 4970:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Эргономик. Гараар гүйцэтгэх ажлын үеийн өргөх ачааны жингийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ.*

MNS ISO 15202-1:2014*, Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)- ээр тодорхойлох. 1-р хэсэг: Дээж авалт*

MNS ISO 15202-2:2014*, Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 2-р хэсэг: Дээж бэлтгэл*

MNS ISO 15202-3:2014, *Ажлын байрны агаар. Агаарын ширхэглэгт тоосонцор дах металл ба металл төстийн агууламжийг индукцийн холбоот плазм бүхий атомын цацаргалтын спектрометр (ICP)-ээр тодорхойлох. 3-р хэсэг: Шинжилгээ*

MNS 6767:2019, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага.*

MNS 6768:2019*, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ, ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага.*

MNS 6769:2019, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион-Ажлын багаж төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага.*

MNS 6770:2019, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион-Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага.*

MNS 6999:2023, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтийн тохиромжтой ба зөвшөөрөх хэмжээ, тэдгээрийг хэмжихэд тавих ерөнхий шаардлага*

MNS 5148:2015*, Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ*

MNS 5147:2002, *Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал.Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй. Цахилгаан статик орон. Ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин. Хяналт тавих шаардлага*

MNS 6815:2019*, Лабораторийн биоаюулгүйн зэрэглэл. Ерөнхий шаардлага*

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1
ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл (workplace working condition)
хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны эсвэл үйлдвэрлэлийн орчин

3.2
хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйл (hazards of working condition)
ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага хангагдаагүйгээс ажилтан хордох, халдвар авах, хэт халууцах буюу даарах, биеийн хүчний болон мэдрэл сэтгэхүйн хэт ачаалалд орох, биеийн эрхтэн тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагаа, бүтэц зүй хямрах, ядрах, (цэрэг, цагдаагийн албан хаагчид) ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ бусдын гэмт халдлага болон үйлдвэрлэлийн осол, гэмтлийн улмаас хөдөлмөрлөх чадвар нь алдагдах улмаар амь насанд нь аюул учруулах ажлын байрны хортой болон аюултай хүчин зүйлс

3.3
хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөл (normal working condition)
ажлын байрны орчны болон хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны сөрөг хүчин зүйлс ажилтны эрүүл мэндэд эрсдэлгүй эсвэл дунд зэргийн эрсдэлтэй нь үнэлгээгээр тогтоогдсон ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.4
хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл (abnormal working condition)
ажлын байран дахь эрсдэлийг бууруулах инженер технологи, удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн ч үйлдвэрлэлийн технологи, ажлын онцлог, бусад нөхцөл байдлаас хамааран эрүүл мэндийн өндөр, ноцтой эрсдэлийг арилгах боломжгүй нь үнэлгээгээр баталгаажсан ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.5
эрүүл мэндийн эрсдэл (health risk)
ажилтан өдөр тутам ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийн нөлөөлөлд өртөж ажилласны улмаас мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, гэмтэл, бэртэл, хордлого үүсгэх зэргээр ажилтны амь нас, эрүүл мэнд, амьдралын чанар, хөдөлмөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөх магадлал

3.6
эрүүл мэндийн эрсдэлгүй ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл (working condition without health risk)
ажилтан өдөр тутам ажлын байрныхаа хүчин зүйлсэд өртөж ажиллахад урт хугацаанд амь нас, эрүүл мэнд, амьдралын чанар, хөдөлмөрийн чадварт нь сөргөөр нөлөөлөхгүй байх ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.7
эрүүл мэндийн дунд зэргийн эрсдэлтэй хөдөлмөрийн нөхцөл (working condition with medium health risk)
ажилтан өдөр тутам ажлын байрны хүчин зүйлсэд өртөж ажиллахад урт хугацаанд эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлөхгүй ч ажлын бүтээмжийг бууруулах, тааламжгүй нөлөө үзүүлэх ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.8
эрүүл мэндийн өндөр эрсдэлтэй хөдөлмөрийн нөхцөл (working condition with high health risk)
ажилтан өдөр тутам ажлын байрны хүчин зүйлсэд өртөж ажиллахад урт хугацаанд эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлж, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин үүсгэх, хөдөлмөрийн чадварыг нь бүр мөсөн алдагдуулах, амьдралын чанарыг нь бууруулах сөрөг үр дагавартай эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.9
эрүүл мэндийн ноцтой эрсдэлтэй хөдөлмөрийн нөхцөл (working condition with critical health risk)
ажилтан өдөр тутам ажлын байрны хүчин зүйлсэд өртөж ажиллахад урт хугацаанд эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлж, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин үүсгэх, (цэрэг, цагдаагийн албан хаагчид) ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад бусдын халдлагад өртөх зэргээр хөдөлмөрийн чадварыг нь бүр мөсөн алдагдуулах, амьдралын чанарыг нь бууруулах сөрөг үр дагавартай, богино хугацаанд хурц хордлого үүсгэх зэргээр амь насанд нь аюултай эрсдэл бүхий ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл

3.10
өртөлт (exposure)
хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг орчны физик, биологи, химийн хүчин зүйлс эсвэл тэдгээрийн холимог хүний биеийн гадаад орчинтой харьцдаг хэсгүүдэд хүрэлцэх
1-Р ТАЙЛБАР: Тодруулбал агаар дахь тоос амьсгалын замын эрхтний салст, уушгины цулцангийн хананд хүрэлцэх, шингэн төлөвтэй хорт бодис арьсанд хүрэлцэх, хоол хүнстэй хамт хоол боловсруулах эрхтэнд нэвтэрсэн эмгэг төрүүлэгч бактери салст бүрхэвчид хүрэлцэх үйл явц

3.11
өртөлтийн түвшин (exposure level)
хүний өртөж буй физик, биологи, химийн хүчин зүйлсийн өртөлтийн эрчмийг хэмжиж, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлсэн түвшин

3.12
ижил өртөлтийн бүлэг (similar exposure group)
ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл нь ижил төстэй байх ажилтнуудын бүлэг
2-Р ТАЙЛБАР: Ижил өртөлтийн бүлгийн ажил гүйцэтгэх давтамж, ажлын орчны нөхцөл, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хүчин зүйлсийн өртөлтийн хэв шинж, ажилд хэрэглэдэг түүхий эд материал зэрэг ижил төстэй байна.

3.13
биологийн хүчин зүйл (biological factors)
хүний биед өвчин үүсгэх сөрөг нөлөөтэй бактери, вирус, мөөгөнцөр зэрэг бичил биетнүүд

3.14
биологийн аюулын нэгдүгээр түвшний ажил (work with biosafety level 1)
эрүүл насанд хүрсэн хүнд өвчин үүсгэх нөлөөгүй биологийн хүчин зүйлстэй ажилтан харьцдаг ажил

3.15
биологийн аюулын хоёрдугаар түвшний ажил (work with biosafety level 2)
сэргийлэх, эмчлэх боломжтой, ховор тохиолдолд ноцтой үр дагавартай өвчин үүсгэдэг биологийн хүчин зүйлстэй ажилтан харьцдаг ажил

3.16
биологийн аюулын гуравдугаар түвшний ажил (work with biosafety level 3)
сэргийлэх, эмчлэх боломжтой, ноцтой үр дагавартай эсвэл үхэлд хүргэх аюултай өвчин үүсгэдэг биологийн хүчин зүйлстэй ажилтан харьцдаг ажил

3.17
биологийн аюулын дөрөвдүгээр түвшний ажил (work with biosafety level 4)
сэргийлэх, эмчлэх боломж багатай, ноцтой үр дагавартай эсвэл үхэлд хүргэх аюултай өвчин үүсгэдэг биологийн хүчин зүйлстэй харьцдаг ажилтны ажил

3.18
биеийн хүчний ажил (physical work)
бие махбодын энерги зарцуулалт, булчингийн чадал шаардсан ажил. Энергийн зарцуулалт (бодисын солилцооны эрчим)-ын хэмжээнээс хамааран дараах байдлаар ангилдаг.

3.19
биеийн хүчний хөнгөн ажил (low load physical work)
цагт 180 Вт-аас ихгүй энерги зарцуулдаг суугаа байрлалд гараар гүйцэтгэх хөнгөн ажил, машин механизм жолоодох зэрэг ажил
3-Р ТАЙЛБАР: Зарим хөнгөн ажлын үед цөөхөн давтамжтай алхаж болно.

3.20
биеийн хүчний дунд зэргийн ачаалалтай ажил (medium load physical work)
цагт 181-300 Вт энерги зарцуулдаг гараар гүйцэтгэх дунд зэргийн ачаалалтай, хөл болон гар оролцсон дунд зэргийн ачаалалтай, хөнгөн жинтэй эд зүйлийг татах, түлхэх ажлууд
4-Р ТАЙЛБАР: Дунд зэргийн ачаалалтай үед хэвийн хурдтай алхаж ажиллана.

3.21
биеийн хүчний хүнд ачаалалтай ажил (high load physical work)
цагт 300-415 Вт энерги зарцуулдаг гар, их бие оролцсон зөөх, ухах, гараар хөрөөдөх, хүнд жинтэй эд зүйлийг түлхэх, татах зэрэг эрчимтэй ажлууд
5-Р ТАЙЛБАР: Хүнд ажлын үед хурдан хэмнэлтэй алхаж ажиллана.

3.22
биеийн хүчний маш хүнд ачаалалтай ажил (very high load physical work)
цагт 415-520 Вт ба түүнээс их энерги зарцуулдаг маш их эрчимтэй, хурдтай ажиллахыг шаарддаг ажлууд

4 Ерөнхий зүйл
4.1 Зорилго
Энэ стандартын зорилго нь ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй ажлын байрны аюултай, хортой хүчин зүйлсийг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцүүлэн үнэлж, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох, түүний үр нөлөөг үнэлэхэд оршино.

4.2 Зарчим

4.2.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийн дагуу эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага нь ажлын байран дахь ажилтны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг хими, физик, биологи, эргономикийн сөрөг хүчин зүйлсийг таньж илрүүлж, үндэсний эсвэл олон улсын стандарт аргачлалын дагуу эрх бүхий хэмжиж, үнэлнэ.

Хэмжилтийн үр дүнг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын зөвшөөрөх дээд хэмжээтэй харьцуулж, ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн түвшнийг нь тодорхойлно.

Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээний нийлбэр дүнгээр ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг ангилна. Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн ажилтны эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, арилгах урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулна.

4.2.2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандартын шаардлагад нийцүүлсэн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилтэд аргачлалыг ашиглах зарчмыг баримтална.

4.2.3 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ нь энэ стандартын 4.3-д заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан тохиолдолд хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

4.3 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний зохион байгуулалтад тавих ерөнхий шаардлага

4.3.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах ажлын байруудад жилд нэгээс доошгүй удаа хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг тус тус хийлгэнэ.

- шинээр бий болгосон,
- үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, хөдөлмөрийн нөхцөл нь өөрчлөгдсөн,
- химийн хорт болон аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашигладаг,
- хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээгээр өндөр, ноцтой эрүүл мэндийн эрсдэлтэй нь тогтоогдсон.

4.3.2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг ISO/IEC 17020 стандартаар итгэмжлэгдсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн техникийн хяналтын мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журам, энэ стандартын дагуу хийнэ.

1-Р ТАЙЛБАР: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 31.1 дүгээр зүйлд “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн байгууллага батлагдсан журмын дагуу хийнэ” гэж заасан (2015 оны өөрчилсөн найруулга).

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 2017 оны шинэчилсэн найруулгын 19.1 дүгээр зүйлд “Итгэмжлэлийн байгууллага нь тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд ажиллана” гэж заасны дагуу итгэмжлэлийн байгууллага нь стандартын асуудал хариуцсан байгууллагын бүтцээс бие дааж, тусдаа Үндэсний итгэмжлэлийн төв болж байгуулагдсан. Энэхүү байгууллагаас ISO/IEC 17020 стандартаар итгэмжлэгдсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн байгууллагыг 4.3.2-ийн шаардлага хангасанд тооцно.

4.3.3 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнг ашиглана. Сорилтын дүнг хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайланд хавсаргасан байна.

4.3.4 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд ашиглах хэмжилтийн багаж, хэрэгсэл нь хуваарийн дагуу шалгалт тохируулгад тогтмол хамрагдаж, хэмжилтийн үр дүнгийн үнэн зөв, баталгаат байдлыг хангана.

2-Р ТАЙЛБАР: Хэмжил зүйн тухай хуулийн 8-р зүйлд заасны дагуу хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд ашиглагдах хэмжилт, сорьц цуглуулалтын багаж, хэмжилтийн аргачлал нь хэмжил зүйн хяналт шалгалтад хамрагдсан байна.

4.3.5 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийх мэргэжилтэн нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэшлээр суралцсан, ажлын байран дахь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хүчин зүйлсийг хэмжиж, үнэлэх арга зүйг эзэмшсэн, ажил мэргэжилтэй холбоотой өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөх, үр нөлөөг нь үнэлэх чадвартай, мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байна.

4.3.6 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний багийг ахалж ажиллах хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нь мэргэжлийн чадамжаа хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн холбоогоор баталгаажуулсан, мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байна.

4.3.7 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд хэмжилт, сорьц цуглуулалт хийх мэргэжилтэн нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн арга зүйг хангалттай түвшинд эзэмшсэн, мэргэжлээрээ 1 жилээс багагүй хугацаагаар ажилласан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч байна.

3-Р ТАЙЛБАР: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайн дурын үндсэн дээр үнэлж баталгаажуулдаг.

4.3.8 Үнэлгээнд хамрагдах ажлын байрны онцлог, хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамаарч шаардлагатай мэргэжлийн чиглэлээр үнэлгээний багийг өргөтгөж болно.

4.3.9 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг дараах үе шатуудаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

a) Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн урьдчилсан мэдээллийг цуглуулалт,
b) Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулалт,
c) Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт, сорьц цуглуулалт,
d) Хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалт, эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ,
e) Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал, тайлан, зөвлөмж боловсруулалт,
f) Үнэлгээний үр дүнг тайлагнах, хүлээлгэн өгөх.

5 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн урьдчилсан мэдээлэл цуглуулалт

5.1 Энэ нь үнэлгээний үе шат бөгөөд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд хамрагдах ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийн хэмжилтийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилготой.

5.2. Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийн урьдчилсан мэдээлэлд дараах мэдээллүүд ач холбогдолтой. Үүнд:

a. Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл, ажлын байрны байршил, ажилтны тоо,

b. Үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагаа, түүнд хэрэглэдэг тоног төхөөрөмж, түүхий эд, материал, химийн бодис, засварын бол эцсийн бүтээгдэхүүн, хог хаягдал,

c. Үйлдвэрийн барилга байгууламж, газар зүйн байршил, цаг уур, орчны нөхцөл,

d. Ажлын байранд өмнө хийгдэж байсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт, үнэлгээний дүн, тайлан,

e. Ажил мэргэжилтэй холбоотой ажилтнуудад тохиолдсон өвчлөл, хордлогын талаарх мэдээлэл,

f. Ажлын байранд хэрэглэдэг химийн хортой, аюултай бодисын лавлах мэдээлэл,

g. Бусад ач холбогдолтой мэдээлэл хамаарна.

6 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулалт

6.1 Хөдөлмөрийн нөхцөлийн урьдчилсан мэдээлэлд үндэслэн үнэлгээнд хамрагдах ажлын байр бүр дэх ажилтны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй бүх хүчин зүйлсийн өртөлтийг тодорхойлох хэмжилт, үнэлгээг төлөвлөнө.

6.2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөөнд дараах мэдээллийг тусгасан байна. Үүнд:

a. Үйлчлүүлэгч байгууллагын ерөнхий мэдээлэл,
b. Үнэлгээнд хамрагдах ажлын байрны жагсаалт, ажилтны тоо,
c. Ажлын байр бүрд хийх хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн төрөл, стандарт арга,
d. Ажлын байр бүрд хийх хэмжилтийн түүврийн тоо,
e. Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн,
f. Үнэлгээг гүйцэтгэх хугацаа.

6.3 Хэмжилт, үнэлгээнд хамрагдах ажлын байрны жагсаалтыг албан тушаалаар эсвэл ижил өртөлтийн бүлгээр нь төлөвлөнө.

6.4 Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний хэмжилт, сорьц цуглуулалтын түүврийн тоог үнэлгээнд хамрагдах ажлын байр эсвэл ижил өртөлтийн бүлгийн ажилтнуудын өртөлтийг статистикийн хувьд хүчин төгөлдөр төлөөлөхөөр тооцож 1-р хүснэгтийн дагуу тодорхойлно.

1-р хүснэгт - Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний түүврийн тоо

Хэмжилтийн бүлэг дэх ажилтны тоо (N)	6 хүртэл	7-9	10-14	15-26	27-50	51-ээс олон
Шаардлагатай хэмжилтийн тоо (n)*	5	6	7	8	9	11

**Хэмжилтийн бүлгийн нийт ажилтнуудыг 90%-ийн итгэх дээд хязгаарт төлөөлөх түүврийн хэмжээ*

6.5 Тодорхойлогдсон түүврийн тоо нь тухайн хэмжилтийн бүлэг дэх ажилтнуудын тооноос цөөн бол дараалсан өдрийн хэмжилтээр түүврийн тоог гүйцээнэ.

6.6 Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийн өртөлтийн түвшин улирлаас хамааран хэлбэлзэх магадлалтай бол тухайн хүчин зүйлсийн хэмжилтийг хүйтний, дулааны улиралд, улиралд шилжих бүрд хийхээр төлөвлөнө.

6.7 Давтан хийх хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний ажлын байранд хэмжилт хийх улирлыг өмнөх үнэлгээнийхтэй давхардуулахгүйгээр төлөвлөнө.

6.8 Ажил үүргийн онцлогоос хамаарч ажилтны хөдөлмөрийн нөхцөл давтамжтайгаар өөрчлөгддөг бол хамгийн их өртөлттэй нөхцөлд нь 2-оос цөөнгүй тооны хэмжилтийн түүврийг төлөвлөнө.

6.9 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөөг ахлах хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч хариуцан боловсруулж, үйлчлүүлэгч байгууллагад танилцуулж, санал авна. Ажил олгогчийн санаачилгаар үнэлгээнд хамрагдах ажилтнуудын төлөөлөлд танилцуулж санал авч болно.

7 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт

7.1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний төлөвлөгөөний дагуу үнэлгээнд хамрагдах ажлын байранд хэмжилт, сорьц цуглуулалтыг үндэсний эсвэл олон улсын стандарт аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ.

7.2 Ажлын байранд явагддаг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байх үед хэмжилтийг хийнэ. Үйлдвэрлэл, ажлын байрны үйл ажиллагаа түр зогссон, тоног төхөөрөмж, барилгын засвар үйлчилгээ хийгдэх, ердийнхөөсөө хэт

бага ачаалалтай ажиллах, цаг уурын үзэгдэл зэрэг хэмжилтэд нөлөөлж болох нөхцөл үүссэн бол хэмжилтийг зогсоож, дахин шинээр гүйцэтгэнэ.

7.3 Тоос, хорт бодисын өртөлтийг тодорхойлохдоо MNS 4990:2023 стандартын шаардлагыг мөрдөж, хувь хүний амьсгалын түвшинд цуглуулсан сорьцод хийсэн лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэнэ.

7.4 Тоос, хорт бодисын сорьцод шинжилгээ хийх лаборатори нь ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн байна.

7.5 Шуугианы өртөлтийг тодорхойлох хэмжилт нь MNS 6768:2019 стандартын шаардлагын дагуу хувь хүний сонсголын түвшинд хийгдсэн байна.

7.6 Ажлын багаж хэрэгслээс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийг тодорхойлох хэмжилтийг MNS 6769:2019 стандартын шаардлагын дагуу хийнэ.

7.7 Машин механизм зэргээс ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийг тодорхойлох хэмжилтийг MNS 6770:2019 стандартын шаардлагын дагуу хийнэ.

7.8 Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтийг MNS 6999:2023 стандартын шаардлагын дагуу талбайн аргаар хэмжиж тодорхойлно.

7.9 Ажлын байрны гэрэлтүүлгийг хэмжихэд MNS 6767:2019 стандартын шаардлагыг мөрдөнө.

7.10 Ажлын байран дахь радио давтамжтай цахилгаан соронзон орныг хэмжихэд MNS 5148 стандартыг мөрдөнө.

7.11 Ажлын байран дахь цахилгаан статик орныг хэмжихэд MNS 5147 стандартыг мөрдөнө.

7.12 Ажлын байран дахь ионжуулагч цацрагийн өртөлтийг хэмжихэд ионжуулах цацрагийн мэргэжлийн шарлагын тунг хэмжих стандартыг мөрдөнө.

7.13 Гараар гүйцэтгэх ажлын үед өргөх ачааны жинд үнэлгээ өгөхөд MNS 4970:2023 стандартын шаардлагыг мөрдөнө.

7.14 Тоос, хорт бодис, шуугиан, ионжуулагч цацрагийн өртөлтийг тодорхойлох хэмжилтийг ажлын ээлжийн цагийн 70%-аас багагүй хугацааны турш хийнэ.

7.15 Үнэлгээний баг хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж боловсруулахад шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг ажиглалт, асуумж ярилцлагаар цуглуулна. Үүнд:

- өмнө нь хийгдсэн ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсийн хэмжилт, хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний үр дүн, тайлан,
- ажилтны эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, тандалтын бүртгэл тайлан,
- ажилтнуудад тохиолдсон өвчлөл, хордлогын талаарх мэдээлэл,
- хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор зохион байгуулсан арга, түүний үр нөлөө, хувийн хамгаалах хэрэгслийн сонголт, тохироо, үр ашиг.

7.16 Ажлын байранд хийсэн хэмжилт, сорьц цуглуулалтын талаарх мэдээллийг сонгосон стандартын дагуу анхан шатны маягтад тэмдэглэж баримтжуулна. Шаардлагатай бол хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалт, тайланд ашиглах зорилгоор фото зураг, дүрс бичлэгийг хийж болно.

8 Хэмжилтийн үр дүнгийн боловсруулалт, эрсдэлийн үнэлгээ

8.1 Ажлын байрны бүлэг бүрд хийсэн хэмжилт, үнэлгээ болон цуглуулсан сорьцод хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнд статистик боловсруулалт хийнэ.

8.2 Хэмжилтийн үр дүнгийн статистик боловсруулалтаар дараах утгуудыг тодорхойлно.

a Хамгийн бага болон их утга,

b Арифметик дундаж, 90 хувийн итгэх дээд хязгаар,

c Голч утга,

d Геометр дундаж, 90 хувийн итгэх дээд хязгаар,

e Стандарт хазайлт,

f Статистик тархалт.

4-Р ТАЙЛБАР: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилтийн үр дүнд статистик боловсруулалт хийх, ЗДХ-тэй харьцуулан үнэлэх статистик программыг Америкийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн холбооноос зөвлөдөг. Мөн статистик боловсруулалтын STATA, MS Excel зэрэг программ хангамжийг ашиглан хэмжилтийн үр дүнгийн статистик боловсруулалт хийх боломжтой.

5-Р ТАЙЛБАР: Хэмжилтийн үр дүнгийн статистикийн ач холбогдлыг хангахын тулд нэг төрлийн ажлын байр эсвэл ижил өртөлтийн бүлгээс 6 ба түүнээс дээш тооны хэмжилтийг хийх шаардлагатай. Аюултай хүчин зүйлсийн өртөлтийг тодорхойлох хэмжилтийг дулааны болон хүйтний улиралд ажлын өөр өөр өдрүүдэд хийх нь статистик ач холбогдлыг нэмэгдүүлдэг.

8.3 Хэвийн статистик тархалттай хэмжилтийн үр дүнгүүдийн тухайд арифметик дунджийн 90 хувийн итгэх дээд хязгаар дахь утгыг ЗДХ-тэй харьцуулна. Логарифм хэвийн тархалттай хэмжилтийн үр дүнгүүдийн хувьд геометр дунджийн 90 хувийн итгэх дээд хязгаар дахь утгыг ЗДХ-тэй харьцуулна.

8.4 Хэмжилтийн үр дүнгийн дундаж утгын 90 хувийн итгэх дээд хязгаарын утгыг эрүүл ахуйн ЗДХ-ний ач холбогдол бүхий утгатай харьцуулж, эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшнийг үнэлнэ. ЗДХ-ний ач холбогдол бүхий утга нь эрсдэлийн үнэлгээний хүснэгтэд зааснаар тодорхойлогдоно.

8.5 Эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшнийг ангилахад хувийн хамгаалах хэрэгслийн үр нөлөөг тооцохгүй.

8.6 Эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ

8.6.1 Тоос, химийн бодисын өртөлтөөс хамааран ажилтны эрүүл мэндэд учрах эрсдэлийн түвшнийг 2-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ.

2-р хүснэгт - Ажлын байран дахь тоос, химийн хүчин зүйлсийн өртөлтөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Химийн сөрөг хүчин зүйлс	Хорт бодисын зэрэглэл	Эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин			
		Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн	Өндөр	Ноцтой
Нийтлэг тоос, тоосонцор (1%-аас бага талст цахиурын агууламжтай, асбест агуулаагүй)	1A, 1B, 1C	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Арьс үрэвсүүлэгч	1A, 1B, 1C	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч	1, 2/2A, 2B	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Амьсгалын зам болон арьс мэдрэгшүүлэгч	1A, 1B	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Үр удамд нөлөөлөгч	1A, 2B	≤0.09 × ЗДХ	ЗДХ×(0.10-0.99)	ЗДХ × 1.0-1.49	ЗДХ × 1.5 ≤
Хавдар үүсгэгч	1A, 1B, 2	≤0.09 × ЗДХ	ЗДХ×(0.10-0.99)	ЗДХ × 1.0-1.49	ЗДХ × 1.5 ≤
Нөхөн үржихүйд хортой нөлөөлтэй	1A, 1B, 2	≤0.09 × ЗДХ	ЗДХ×(0.10-0.99)	ЗДХ × 1.0-1.49	ЗДХ × 1.5 ≤

Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн тогтолцоог хордуулдаг	1, 2, 3	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Олон удаагийн давтамжид нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн тогтолцоог хордуулдаг	1, 2	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Амьсгалахад хортой	1, 2	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Усан орчинд хортой	1, 2, 3	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Озоны давхаргад хортой бодис	1	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ ×(0.50-0.99)	ЗДХ × 1.0 ≤	ЗДХ × 2.0 ≤

Тайлбар: ЗДХ - Хорт бодисын зөвшөөрөх дээд хэмжээ

8.6.2 Ажлын байран дахь биологийн сөрөг хүчин зүйлсэд өртөх эрсдэлтэй эрүүл мэнд, эрдэм шинжилгээний байгууллагын ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг 3-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ. Биологийн хортой хүчин зүйлсийн ангилахад MNS 6815:2019 стандартад заасан био аюулгүйн зэрэглэлийг мөрдөнө.

3-р хүснэгт - Ажлын байран дахь биологийн хүчин зүйлсийн өртөлтөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Био аюулгүйн зэрэглэл	Хамгаалалтын арга хэмжээний хэрэгжилт	Эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин			
		Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн	Өндөр	Ноцтой
1-р түвшин	Бүрэн	+			
	Хангалтгүй		+		
2-р түвшин	Бүрэн		+		
	Хангалтгүй			+	
3-р түвшин	Бүрэн			+	
	Хангалтгүй				+
4-р түвшин	Бүрэн				+
	Хангалтгүй				+

8.6.3 Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтийн нөлөөллөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийг 4-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ. Барилга байгууламжийн халаалт, хөргөлт, агааржуулалтыг ашиглан ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтүүдийг ажилтны эрүүл мэндэд эрсдэлгүй түвшинд байлгах боломжтой тул эдгээр үзүүлэлтээр өндөр, ноцтой эрсдэл үүсэхгүй.

4-р хүснэгт - Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтээс эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Бичил цаг уурын үзүүлэлт	Хөдөлмөрийн нөхцөл	
	Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн эрсдэлтэй
Агаарын температур	Тохиромжтой хэмжээнд	± (ЗХ x (1.01-1.1))
Харьцангуй чийглэг	Тохиромжтой хэмжээнд	ЗХ-ээс бага эсвэл их
Агаарын урсгалын хурд	Тохиромжтой хэмжээнд	ЗХ-ээс бага эсвэл их

8.6.4 Үйлдвэрлэлийн технологи, ажлын онцлогоос хамааран ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтээс ажилтанд дулааны стресс эсвэл хүйтний стресс үүсгэх магадлалтай нь тогтоогдсон бол 8.6.5-8.6.7-д зааснаар эрсдэлийн түвшнийг нь үнэлнэ.

8.6.5 Дулааны стресст өртдөг ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг биеийн хүчний ажлын ачаалал болон дулааны стрессийн өртөлтөөс хамааран 5-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ. Дулааны стрессийн өртөлтийн үнэлгээнд нойтон, бөмбөлгөн, савхан термометрийн хэмжилт (WBGT)-ийг ашиглана.

8.6.6 Ажилтан гадаад орчинд нарны тусгалд өртөж ажилладаг бол WBGT-ийн хэмжилтийн утга дээр 1 ºС-ийг нэмж тооцно.

5-р хүснэгт - Ажлын байран дахь дулааны стрессийн өртөлтөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

			Ажлын өдөрт ажлын нийт цагийн эзлэх хувь			
		Биеийн хүчний ажлын ангилал	75-100 %	50-75 %	25-50 %	0-25 %
			WBGT-ийн утга, ºС			
Эрсдэлийн түвшин	Эрсдэлгүй	Хөнгөн	< 28.0	<28.5	<29.5	<30.0
		Дунд	<25.0	<26.0	<27.0	<29.0
		Хүнд	-	<24.0	<25.5	<28.0
		Маш хүнд	-	-	<24.5	<27.0
	Дунд зэргийн	Хөнгөн	28.0-30.9	28.5-30.9	29.5-31.9	30.0-32.4
		Дунд	25.0-27.9	26.0-28.9	27.0-29.9	29.0-31.4
		Хүнд	-	24.0-27.4	25.5-28.9	28.0-30.4
		Маш хүнд	-	-	<24.5	<27.0
	Өндөр	Хөнгөн	31.0 <	31.0 <	32.0 <	32.5 <
		Дунд	28.0 <	29.0<	30.0 <	31.5 <
		Хүнд	-	27.5 <	29.0 <	30.5 <
		Маш хүнд	-	-	28.0 <	30.0 <

8.6.7 Байнгын ажлын байрандаа хүйтэн температуртай нөхцөлд ажилладаг ажилтны эрүүл мэндийн эрсдэлийг орчны салхины хурд болон агаарын температураас хамааран 6-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ. MNS 4967 стандартын 2.1.1-д заасны дагуу ажилтан өдөр тутам тасралтгүй 2 цагаас илүү хугацаанд эсвэл нийт ажлын цагийн 50-аас дээш хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэдэг орчныг байнгын ажлын байранд тооцно.

6-р хүснэгт - Ажлын байрны хүйтний стрессээс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Салхины хурд, м/с	Ажлын байрны агаарын бодит температур, ºC										
	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46
	Тэнцвэржүүлсэн температур, ºC										
	Эрсдэлгүй		Дунд зэргийн					Өндөр		Ноцтой	
<2.2	10.0	4.4	-1.1	-6.7	-12.2	-17.8	-23.3	-28.9	-34.4	-40.0	-45.6
2.2	8.9	2.8	-2.8	-8.9	-14.4	-20.6	-26.1	-32.2	-37.8	-43.9	-49.4
4.5	4.4	-2.2	-8.9	-15.6	-22.8	-31	-36.1	-43.3	-50.0	-56.7	-63.9
6.7	2.2	-5.6	-12.8	-20.6	-27.8	-35.6	-42.8	-50.0	-57.8	-65.0	-72.8
8.9	0.0	-7.8	-15.6	-23.3	-31.7	-39.4	-47.2	-55.0	-63.3	-71.1	-78.9
11.2	-1.1	-8.9	-17.8	-26.1	-33.9	-42.2	-50.6	-58.9	-66.7	-75.6	-83.3
13.4	-2.2	-10.6	-18.9	-27.8	-36.1	-44.4	-52.8	-61.7	-70.0	-78.3	-87.2
15.6	-2.8	-11.7	-20.0	-28.9	-37.2	-46.1	-55.0	-63.3	-72.2	-80.6	-89.4
17.9	-3.3	-12.2	-21.1	-29.4	-38.3	-47.2	-56.1	-65.0	-73.3	-82.2	-91.1

8.6.8 Ажлын байранд дахь дуу, шуугиан, доргион, ионжуулагч цацраг, цахилгаан соронзон орон цацраг, лазер туяа, гэрэлтүүлэг, агаарын өндөр даралтын өртөлтөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийг 7-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ. Гэрэлтүүлгийн хэмжилтийн дүн ЗХ-ээс хэтэрсэн бол түүнийг сайжруулах зөвлөмжийг ажил олгогчид өгнө.

7-р хүснэгт - Ажлын байран дахь физикийн хүчин зүйлсийн өртөлтөөс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Үзүүлэлт	Эрсдэлийн түвшин			
	Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн	Өндөр	Ноцтой
Шуугианы цагт жинлэсэн дундаж өртөлтийн түвшин	ЗДХ-ээс 5 дБ ба түүнээс бага	ЗДХ- нээс 0.1-4.9 дБ-ээр бага	ЗДХ -ээс 3 дБ хүртэл хэтэрсэн	ЗДХ -ээс 3 ба түүнээс их дБ -ээр хэтэрсэн
Хэт нам дуу (1/3 октавын бүсээр 50 Гц-ээс нам давтамжтай)	ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	
Хэт өндөр дуу (1/3 октавын бүсээр 10,000-20,000 Гц давтамжтай)	ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	-
Бүх биед дамжих доргион	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Гарт дамжих доргион	≤0.49 × ЗДХ	ЗДХ×(0.50-0.99)	ЗДХ × (1.0-1.99)	ЗДХ × 2.0 ≤
Ионжуулагч цацраг	ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	-
Радио давтамжтай цахилгаан соронзон цацраг	ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	-
Цахилгаан статик орон	ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	
Лазер туяа*	1 бүлгийн	1М, 2 бүлгийн	3R, 3В бүлгийн	4 бүлгийн
Гэрэлтүүлэг	ЗХ-нээс их буюу хангалттай	ЗХ-нээс бага буюу хангалтгүй	-	-

Агаарын өндөр даралт	0.11 МПа-аас бага	0.12-0.15 МПа	0.16-0.19 МПа	0.20 МПа-аас их
Агаарын нам даралт	Далайн төвшнөөс 1524 м-ээс бага намд 83.5 кПа ≤	Далайн төвшнөөс 1524-1829 м-ийн өндөрт 80.4-83.6- кПа	Далайн төвшнөөс 1830-2438 м-ийн өндөрт 74.5-80.4- кПа	Далайн төвшнөөс 2439 м-ээс өндөрт ≤ 74.4- кПа

**ANSI Z136.1 стандартын ангиллаар*

8.6.9 Насанд хүрсэн хүний гараар гүйцэтгэх ажлын үед өргөх ачааны жингээс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшнийг 8-р хүснэгтийн дагуу үнэлнэ.

8-р хүснэгт - Гараар гүйцэтгэх ажлын үед өргөх ачааны жингээс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

Үзүүлэлт		Эрсдэлийн түвшин			
		Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн	Өндөр	Ноцтой
Гараар өргөх ачааны жин	Эрэгтэй	< ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	-
	Эмэгтэй	< ЗДХ-ээс хэтрээгүй	-	ЗДХ-ээс хэтэрсэн	-

8.6.10 Ажилтай холбоотой ядралтын зэргийг тогтоох үнэлгээнд А хавсралтаар тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглана. Ядралтаас шалтгаалсан эрүүл мэндийн эрсдэлийг үнэлэхэд 9-р хүснэгтийг мөрдөнө.

9-р хүснэгт - Ажлын байран дахь ядралтын зэргээс хамаарсан эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин

	Эрсдэлийн түвшин			
	Эрсдэлгүй	Дунд зэргийн	Өндөр	Ноцтой
Ажилтай холбоотой ядралтын шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний дүн	< 6.0	6.1 –8.9	9.0-12	13-15

8.6.11 Ажлын байрны ижил өртөлтийн бүлгийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин нь тухайн бүлгийн ажлын байр (албан тушаал), ажилтан бүрийн эрсдэлийг төлөөлнө.

8.7 Ажлын байран дахь сөрөг хүчин зүйлсийн хавсарсан эрсдэл

8.7.1 Ажлын байран дахь нэгээс олон сөрөг хүчин зүйлсийн эрсдэлийг үнэлсэн тохиолдолд хамгийн өндөр түвшнээр нь ажилтны эрүүл мэндийн эрсдэл тодорхойлогдоно.

8.7.2 Гурав ба түүнээс олон сөрөг хүчин зүйлсийн эрсдэлийн түвшин өндөр тодорхойлогдвол ажилтны нийлбэр эрсдэлийн түвшнийг нэмэгдүүлж ноцтойгоор тооцно.

8.7.3 Гурав ба түүнээс олон сөрөг хүчин зүйлсийн эрсдэлийн түвшин ноцтой түвшинд тодорхойлогдвол уг нөхцөлийг MNS 4990:2023 стандартад заасан “амь нас, эрүүл мэндэд нэн аюултай өртөлт үүссэн гэж үзэж, ажилтныхаа эрүүл мэндийг хамгаалах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нэн даруй хэрэгжүүлэхийг ажил олгогчид зөвлөнө.

9 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал

9.1 Үнэлгээнд хамрагдсан ажлын байранд тодорхойлогдсон сөрөг хүчин зүйлс бүрээс ажилтны эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн түвшинд үндэслэн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг 10-р хүснэгтийн дагуу ангилна.

10-р хүснэгт - Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал	Тодорхойлолт
Хэвийн нөхцөл	Үнэлгээгээр ажлын байрны бүх сөрөг хүчин зүйлсийн өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндэд эрсдэлгүй эсвэл дунд эрсдэлтэй нь тогтоогдсон.
Хэвийн бус (урьдчилсан байдлаар)	1-2 удаагийн үнэлгээгээр ажлын байрны нэг ба түүнээс олон сөрөг хүчин зүйлсийн өртөлтөөр ажилтны эрүүл мэндэд өндөр эсвэл ноцтой эрсдэлтэй нь урьдчилсан байдлаар тогтоогдсон.
Хэвийн бус (Баталгаажсан)	Дараах шалгуурыг бүрэн хангасан байна. 1) 2 ба түүнээс олон удаагийн дараалсан үнэлгээгээр ажлын байрны нэг ба түүнээс олон сөрөг хүчин зүйлсийн өртөлт ажилтны эрүүл мэндэд өндөр эсвэл ноцтой эрсдэлтэй нь баталгаажсан. 2) Ажил олгогч ажлын байран дахь эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах инженер технологи, удирдлага зохион байгуулалтын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хамгийн хангалттай хэмжээгээр тогтмол хэрэгжүүлдгээ нотолгоонд үндэслэн баталгаажуулсан. 3) Үйлдвэрлэлийн технологи, ажлын онцлогоос хамааран эрсдэлийн түвшнийг бууруулах нь техник технологийн хувьд боломжгүй.

9.2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийг 2-оос цөөнгүй удаагийн дараалсан хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээгээр баталгаажуулна.

9.3 Хэвийн бус хөдөлмөрийн нөхцөлтэй ажлын байранд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг жилд нэгээс цөөнгүй удаа хийж, ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг хянаж, урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээний үр нөлөөг тогтмол үнэлнэ.

9.4 Үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэл, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээний үр дүнд ажлын байран дахь эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин буурсан бол хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээнд үндэслэн хэвийн нөхцөлтэйгөөр ангилна.

9.5 Хэвийн нөхцөлтэй эрсдэлгүй ажлын байранд 5 жил, дунд эрсдэлтэй ажлын байранд 3 жил тутамд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийж, эрсдэлийн түвшинд хяналт тавина. Эрсдэлийн түвшин нэмэгдсэн бол түүнийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ажил олгогч хэрэгжүүлнэ.

10 Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж

10.1 Эрүүл мэндийн ноцтой, өндөр эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах инженер технологи, удирдлага зохион байгуулалт, хувьд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэлтийн арга хэмжээг ажил олгогчид зөвлөнө.

10.2 Эрүүл мэндийн дунд зэргийн эрсдэлтэй ажлын байранд эрсдэлийн түвшнийг нэмэгдүүлэхгүй байхад чиглэсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэлтийн ерөнхий арга хэмжээг ажил олгогчид зөвлөнө.

11 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайлан

11.1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайланд дараах мэдээллүүд багтана. Үүнд:

a. Үнэлгээ хийсэн байгууллагын мэдээлэл
   a Үнэлгээний байгууллагын нэр, хаяг, харилцах мэдээлэл;
   b Үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн талаарх мэдээлэл;
   c Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн, багийн гишүүдийн үндсэн мэргэжил, төрөлжсөн нарийн мэргэшил;
b. Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын мэдээлэл
   a Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын нэр, хаяг, харилцах мэдээлэл,
   b Үнэлгээнд хамрагдсан хэлтэс нэгж, ажлын байрны жагсаалт, ажилтны тоо, ажлын цаг,
   c Үнэлгээний явцад байгууллагын төлөөлөн ажилласан албан тушаалтны мэдээлэл.
c. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний арга зүйн мэдээлэл
   a Үнэлгээг хэрэгжүүлсэн үе шат, огноо,
   b Хэмжилтийн үзүүлэлт бүрийн стандарт арга,
   c Түүврийн тоо,
   d Хэмжилт, сорьц цуглуулалтын хугацаа,
   e Хэмжилт, сорьц цуглуулалтад ашигласан багажийн мэдээлэл,
   f Хэмжилт, сорьц цуглуулалт, лабораторийн шинжилгээний аргын стандарт,
   g Шинжилгээ хийсэн лабораторийн мэдээлэл,
   h Үнэлгээнд ашигласан зөвшөөрөх дээд хэмжээний стандарт,
   i Үнэлгээнд хамрагдсан ажилтнуудын 7 хоногийн ажлын дундаж цаг
d. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилтийн үр дүн
   a Хэмжилтийн үр дүнгийн дескриптив статистик үзүүлэлтийг ажлын байрны бүлэг бүрээр,
   b Хэмжилтийн үзүүлэлт бүрийн үр дүнг харьцуулсан ЗДХ-ний утга,
   c Хөдөлмөрийн нөхцөлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нэмэлт мэдээллүүд,
   d Ажлын байрны бүлэг бүрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин,
   e Ажлын байрны бүлэг бүрийн хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал.
e. Эрсдэлтэй ажлын байранд хэрэгжүүлэх урьдчилан сэргийлэлтийн зөвлөмж

11.2 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний тайланг үнэлгээнд хамрагдсан ажилтан эсвэл тэдний төлөөлөлд танилцуулах, мэдээлэх үүргийг ажил олгогч хариуцна.

12. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн асуудал

12.1 Үнэлгээний баг нь үйлчлүүлэгчийн ажлын байранд хэмжилт хийхээс өмнө ажлын байрны орчин нөхцөл, цаг уурын онцлог, ажлын үйл явц, аюултай хүчин зүйлс, заавал мөрдөх дүрэм журмын талаарх мэдээллийг урьдчилан авч шаардлагатай хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл болон бусад бэлтгэлийг хангана.

12.2 Үнэлгээний мэргэжилтэн ажлын байранд хэмжилтийг эхлүүлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг үйлчлүүлэгч байгууллагын ХАБЭМ-ийн асуудал хариуцсан ажилтнаас авна.

12.3 Үнэлгээний мэргэжилтэн ажлын байрны хэмжилтийг эхлүүлэхээс ажлын байран дахь аюулыг урьдчилан үнэлж, аюулгүй гэж үзсэн тохиолдолд ажлаа эхлүүлнэ.

12.4 Ажлын байрны нөхцөл үнэлгээний мэргэжилтний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд эрсдэлтэй тохиолдолд ажил эхлүүлэхээс татгалзаж, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасны дараа хэмжилт, сорьц цуглуулалтыг гүйцэтгэнэ.

ТӨГСӨВ.

А хавсралт
(норматив)

Ажил мэргэжилтэй холбоотой ядралтын зэргийг тодорхойлох үнэлгээний шалгуур

Шалгуур үзүүлэлт		Оноо		
		0	0.5	1
1 Ажлын цаг	1.1 Ажиллах эхлэх цаг	Тогтмол	Тогтмол бус / 3 сараас багагүй хугацаанд өөрчлөгддөг	Тогтмол бус / 3 сараас богино хугацаанд өөрчлөгддөг
	1.2 Өдрийн ажлын цаг	10 цагаас бага	10-12 цаг	12 цагаас их
	1.3 Долоо хоногийн ажлын цаг	48 цагаас бага	48-56 цаг	56 цагаас их
	1.4 Ажлын ээлж	Энгийн өдөр	Оройн ээлж	Шөнийн ээлж
2 Амралт	2.1 Ажлын цагаар авах богино завсарлагын хугацаа	1 цаг тутамд 5-10 минут	2 цаг тутамд 5-10 минут	Үдийн хоолны цаг хүртэл завсарладаггүй
	2.2 Ажлын цагаар авах их завсарлага (амрах, хоол идэх)	0,5-1 цаг	15-30 минут	15 минутаас ихгүй
	2.3 Ажлын ээлж хоорондын амралтын цаг нь унтаж амрахад хангалттай эсэх	хангалттай	Заримдаа хангалттай	Ихэвчлэн хангалтгүй
3 Ажлын шаардлага	3.1 Ажлын давтагдах байдал / нэгэн хэвийн ажил	Нэг хэвийн үйлдэл бага	Нэгэн хэвийн үйлдлийн харьцангуй цөөн	Нэгэн хэвийн үйлдэл их
	3.2 Албадмал байрлалд гүйцэтгэх ажил гүйцэтгэх нийт хугацаа	Ажлын цагийн 35 хувиас бага	Ажлын цагийн 35-50 хувь	Ажлын цагийн 51 хувиас их
	3.3 Ажил хийхэд зарцуулах биеийн хүчний ачаалал	Бага	Дунд	Их
	3.4 Ажил хийхийн тулд анхаарал хандуулах, төвлөрөх шаардлага	Бага	Дунд	Их
	3.5 Анхааралтай ажиглалтын үргэлжлэх хугацаа	Ажлын цагийн 35 хувиас бага	Ажлын цагийн 35-50 хувь	Ажлын цагийн 51 хувиас их
4 Ажлын орчин	4.1 Ажлын байрны агаарт тоос, хорт бодисын бохирдол	ЗДХ-ний 10 %-аас бага	ЗДХ-ний 10-50 %-тай тэнцүү	ЗДХ-нээс хэтэрсэн
	4.2 Шуугианы түвшин	60 дБА-ээс бага	60-70 дБА	70 дБА-ээс
	4.3 Ажлын байрны температур	ТХ-нд		ЗХ-нээс хэтэрсэн/ бага
	4.4 Доргион	ЗДХ-ний 49 %-аас бага	ЗДХ-ний 50-99 %-тай	ЗДХ-нээс хэтэрсэн

В хавсралт
(мэдээллийн)

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн хэмжилтийн нэгдсэн дүн, ажилтны эрүүл мэндийн эрсдэлийн түвшин (Жишээ)

Ажлын байрны эрсдэлт хүчин	Түүв-рийн тоо	Хэмжилтийн статистик утга					ЗДХ	Эрсдэлийн түвшин
		Хамгийн бага-их утга	Арифметик дундаж	Геометр дундаж	90 % -ийн ИДХ	ЗДХ-ээс хэтэрсэн хувь		
Цулцанд нэвтэрдэг тоос, мг/м^3	6	0.34-5.46 мг/м^3	1.81 мг/м^3	1.08 мг/м^3	2.70 мг/м^3	20 %	2 мг/м^3	Өндөр
Цулцанд нэвтэрдэг кварцын тоос, мг/м^3	6	0.01-0.2 мг/м^3	0.039 мг/м^3	0.007 мг/м^3	0.036 мг/м^3	0 %	0.05 мг/м^3	Дунд
Дизелийн тоосонцор/ элемент нүүрстөрөгч	6	0.006-0.02 мг/м^3	0.013 мг/м^3	0.011 мг/м^3	0.02 мг/м^3	0 %	0.15 мг/м^3	Эрсдэлгүй
Шуугиан	7	83.1-98.2 дБА	88.9 дБА	88.8 дБА	92.8 дБА	50 %	85 дБА	Ноцтой
Эрүүл мэндийн эрсдэлийн нийлбэр түвшин								**Ноцтой**
Хөдөлмөрийн нөхцөлийн ангилал								**Хэвийн бус (урьдчилсан)**

Тайлбар:

ИДХ – итгэх дээд хязгаар

ЗДХ- зөвшөөрөх дээд хэмжээ

Ашигласан материал

1 Хөдөлмөрийн тухай хууль, 2021 он
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 он
3 Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, 2017 он
4 Хэмжил зүйн тухай хууль, 2019 он
5 ХАБЭА-н Үндэсний хорооны тогтоол, 2016 он. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж
6 ХНХС-ын 2021 оны ХАБЭМ-ийн 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
7 BS EN 689:2018. Workplace exposure. Assessment of exposure by inhalation to chemical agents – Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values
8 BS EN 482:2012. Workplace exposure. General requirements for the performance of procedure for the measurement of chemical agents
9 ACGIH. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents
10 WHO, Laboratory Biosafety manual 4th edition
11 NIOSH. Occupational Exposure Strategy Manual
12 ICMM, Good Practice guidance on Occupational Exposure Risk Assessment, 2nd Edition
13 Safe work Australia, Guide for Managing the Risk of Fatigue at Work
14 ANSI Z136.1. American National Standard for Safe Use of Lasers
15 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Био аюулгүйн гарын авлага, 4 дэх хэвлэл